Утвержден

ДПМА.067327.080-013ПС-ЛУ

28.99.39.190
(код ОКПД 2)

ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ШКАФНОЙ (ГРПШ)

ПАСПОРТ

ДПМА.067327.080-013ПС

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Содержание

1 Основные сведения об изделии и технические данные 3
2 Комплектность 5
3 Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя 8
4 Свидетельство об упаковывании 10
5 Свидетельство о приемке 10
6 Паспорт сварных узлов 11
7 Движение изделия в эксплуатации 12
8 Заметки по эксплуатации и хранению 13
9 Сведения об утилизации 14
Приложение А Габаритный чертеж 16
Приложение Б Схема комбинированная 17

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ) ГРПШ МПГ - РЕД-6-25х65-С4 - 970(0,6-0,3) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0 ДПМА.067327.080-013, далее – изделие, предназначен для редуцирования давления природного газа со входного значения (не более 0,6 МПа включительно) до требуемого, а также для выполнения следующих функций:

– автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления газа (в заданном диапазоне их значений);

– автоматического прекращения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх или ниже допустимых заданных значений;

– очистки газа от механических примесей в системах газоснабжения средних и крупных потребителей, а также зданий и сооружений населенных пунктов.

1.1.2 Изделие представляет собой комплект оборудования, арматуры, агрегатов, измерительных и предохранительных устройств, размещаемых в едином корпусе (утепленном обогреваемом шкафу) служащий для работы с рабочей средой – газами горючими коммунального назначения по ГОСТ 5542-2014 с плотностью не менее 0,67 кг/м^3, используемыми в качестве топлива.

1.1.3 Условия эксплуатации изделия соответствуют УХЛ климату категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Диапазон температур от минус 40 до плюс 40 °С. Относительная влажность рабочей среды не более 95 % при температуре плюс 30 °С.

1.1.4 Показатели допустимой взрывоопасности зоны – IIA-T1, B-1a по ГОСТ 31610.0-2019, ГОСТ 30852.9-2002, ГОСТ 31610.20-1-2020 и «Правилам устройства электроустановок», категории пожароопасности по пороговому содержанию веществ – согласно ГОСТ Р 12.3.047-2012.

1.1.5 Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.51809/21, срок действия с 03.08.2021 г. по 02.08.2026 г.

1.2 Технические данные

1.2.1 Технические данные изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные

Параметр		Значение
Построение конструкции		модульное
Тип размещения		стационарное
Вид рабочей среды		газ по ГОСТ 5542-2014
Максимальное входное давление ($P_{макс.вх}$), МПа, не более		0,6
Минимальное входное давление ($P_{вх}$), МПа		0,45
Выходное давление ($P_{вых}$), МПа		0,3
Диапазон пропускной способности, нм^3/ч		970
Диапазон настройки регулятора, МПа		0,169-0,3
Диапазон настройки ПЗК	по превышению, МПа	0,329-0,5
	по понижению, МПа	0,02-0,3
Диапазон настройки ПСК, МПа		0,125-0,4
Минимальная температура газа на входе в шкаф, °С		минус 10
Минимальная рабочая температура в шкафу, °С		минус 20
Установки обогревателя: – температура включения, °С – температура выключения, °С – поддерживаемая рабочая температура – максимальная температура обогревателя		 плюс 8 плюс 10 плюс 9, не более плюс 60
Класс точности манометров, не ниже		1,5
Номинальное напряжение силовой цепи, В с допустимым отклонением		220 ± 10 %
Частота питающей сети, Гц		50 ± 1 %
Габаритные размеры (без учета выступающих частей), мм		(1800 × 1100 × 2000) ± 10
Габаритные размеры (с учетом выступающих частей), мм		(2070 × 1172 × 3009) ± 10
Масса эксплуатационная и конструктивная, кг, не более		1100
Количество рабочих линий редуцирования		2

1.3 Сведения о содержании драгоценных материалов в изделии

1.3.1 Изделие не содержит драгоценных металлов.

2 Комплектность

2.1 Изделие поставляется в комплекте, пригодном для эксплуатации.

2.2 Комплектность изделия приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность изделия.

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4
Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ) в составе:	ГРПШ МПГ - РЕД-6-25х65-С4 - 970(0,6-0,3) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0 ДПМА.067327.080-013	1 шт.	2024-010
Установка газорегуляторная (ГРУ) в составе:	ДПМА.067748.003-010	1 шт.	-
Рама	ДПМА.301228.122-010	1 шт.	-
Коллектор DN20-(2х20+15)	ДПМА.302389.281-001	1 шт.	5805
Коллектор DN20-(2х20+15)	ДПМА.302389.281	1 шт.	5804
Коллектор DN25-(25+15)	ДПМА.302289.110	1 шт.	5799
Коллектор DN50-2х50	ДПМА.302324.034	1 шт.	5850
Патрубок DN50	ДПМА.302224.028	1 шт.	5802
Патрубок 2DN80	ДПМА.302133.079	1 шт.	5796
Патрубок 2DN80	ДПМА.302133.079	1 шт.	5795
Патрубок DN80	ДПМА.302133.078	1 шт.	5794
Коллектор DN80-(2х80+25)	ДПМА.302384.269	1 шт.	5798
Коллектор DN80-(80+20)	ДПМА.302384.268-001	1 шт.	5797
Коллектор DN80-(80+20)	ДПМА.302384.268	1 шт.	5793
Установка фильтра ФГ-1,5-DN-50	ДПМА.067713.002-001	1 шт.	5851
Установка фильтра ФГ-1,5-DN-50	ДПМА.067713.002	1 шт.	5852
Патрубок DN25	ДПМА.302216.049	1 шт.	5803
Свеча G1	ДПМА.302115.015	1 шт.	5806
Свеча G3_4	ДПМА.302115.015-001	1 шт.	5807
Свеча G3_4	ДПМА.302115.015-001	1 шт.	5808
Патрубок DN50-25	ДПМА.302183.091	1 шт.	5801
Патрубок DN50-25	ДПМА.302183.073	1 шт.	5800
Патрубок DN80-65	ДПМА.302183.075	1 шт.	5792
Патрубок DN80-65	ДПМА.302183.092	1 шт.	5791
Патрубок DN25	ДПМА.302115.034	1 шт.	-
Клапан (вентиль) игольчатый запорный со спуск	15лс54бкМ	7 шт.	121269 121268 121256 121262 121257 121267 121266
Заглушка поворотная	ЗП(I)50-16 (S=12) Т-ММ-25-01-06	2 шт.	-
Заглушка поворотная	ЗП(I)80-16 (S=14) Т-ММ 25-01-06	2 шт.	-

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4
Кран шаровой стальной (полный проход)	КШГ 15.015.40 Р/Р	3 шт.	0093574 0093524 0063254
Кран шаровой стальной (полный проход)	КШГ 15.020.40 Ф/Ф	4 шт.	0103880 0103866 0103901 0100534
Кран шаровой стальной (полный проход)	КШГ 15.025.40 Ф/Ф	1 шт.	0103271
Кран шаровой стальной укороченный (полный проход)	КШГ.65.050.16 Ф/Ф	2 шт.	0102835 0102824
Кран шаровой стальной укороченный (полный проход)	КШГ.65.080.16 Ф/Ф + R	2 шт.	0006380 0006387
Преобразователь давления измерительный	АИР-10Н	2 шт.	10234925 10234926
Преобразователь давления измерительный	АИР-20 Exd/M2-Н/ДИ/160 0…1,0 МПа	1 шт.	10220087
Преобразователь давления измерительный	АИР-20 Exd/M2-Н/ДИ/160 0…600 кПа	1 шт.	10234922
Манометр с поверкой (0..1,0 МПа)	ТМ-521Р	2 шт.	Р1030452 Р1030705
Манометр с поверкой (0..0,6 МПа)	ТМ-521Р	3 шт.	Н0730215 Н0730022 Н0730014
Электроизолирующая вставка ВЭИ.050	ВЭИ.050.16 Ф/Ф	1 шт.	0018123
Электроизолирующая вставка ВЭИ.080	ВЭИ.080.16 Ф/Ф	1 шт.	0018109
Клапан предохранительный сбросной резьбовой G1" -40°С +60°С пружина РЕД-25В400(125-400 кПа)	РЕД-25В/400 DN25	1 шт.	1653.2023
Датчик срабатывания ПСК	КСП-МПГ-25-ФТ	1 шт.	0042406002002
Регулятор давления газа со встроенным ПЗК с датчиком ПЗК пруж. рег. РЕД-6-068 (169-300 кПа) ПЗК max РЕД-Н(С)-047 (329-500 кПа) ПЗК min РЕД-Н(С)-006 (20-300 кПа)	РЕД-6-25х65-С4-1-0,6-ДЕхi DN25 PN16	1 шт.	2081.2024 РЕД-С 241361
Регулятор давления газа со встроенным ПЗК с датчиком ПЗК пруж. рег. РЕД-6-068 (169-300 кПа) ПЗК max РЕД-Н(С)-047 (329-500 кПа) ПЗК min РЕД-Н(С)-006 (20-300 кПа)	РЕД-6-25х65-С4-2-0,6-ДЕхi DN25 PN16	1 шт.	2082.2024 РЕД-С 241362
Фильтр газовый с указателем перепада давления	ФГ-МПГ-1,5-DN50-СТ-1-50-А-П	1 шт.	ФГ 2024-16
Фильтр газовый с указателем перепада давления	ФГ-МПГ-1,5-DN50-СТ-1-50-Б-П	1 шт.	ФГ 2024-17
РИЗУР-ТЕРМ-Б-300-EXD-Т6-230-3-М-0-0-Ц2-У(К) в составе:	-	2 к-т.	-

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4
Обогреватель шкафов систем автоматики	РИЗУР-ТЕРМ-Б-300	2 шт.	НР31898/23-6573.1.1-30 НР31898/23-6573.1.1-36
Цифровой регулятор-измеритель	РИЗУР-ТБ-ЦСУ-1	2 шт.	НР31898/23-6573.1.1-30 НР31898/23-6573.1.1-36
Коробка взрывозащищенная соединительная	КСРВ171109(1ST 1,5)-2КНВМ3М-25НК(А)	2 шт.	231528737217 231537286217
Извещатели охранные точечные магнитоконтактные взрывозащитные	ИО102-40	2 шт.	1288 1349
Комплект сопроводительной документации			
Паспорт	ДПМА.067327.080-013ПС	1 экз.	-
Руководство по эксплуатации	ДПМА.067327.080-013РЭ	1 экз.	-
Габаритный чертеж	ДПМА.067327.080-013ГЧ	1 экз.	Приложение А
Схема комбинированная	ДПМА.067327.080-013С3	1 экз.	Приложение Б
Опись папки	ДПМА.067327.080-013ОП	1 экз.	-

3 Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя

3.1 Срок службы изделия не менее 30 лет.

3.2 Средний срок службы трубопроводной арматуры – не менее 30 лет.

3.3 Наработка до отказа не менее 44000 ч.

3.4 Текущий ремонт регулятора давления газа и ПЗК, с заменой всех резиновых деталей и деталей, наиболее подверженных износу провести через 7 лет после начала эксплуатации изделия (в соответствии с требованиями, указанными в «Регулятор давления «РЕД-6». Руководство по эксплуатации.»).

3.5 Среднее время восстановления работоспособности составляет не более 3 ч (без учёта доставки заменяемых частей).

3.6 Гарантийный срок эксплуатации на комплектующие устройства, агрегаты и приборы устанавливается равным гарантийному сроку эксплуатации изделия в целом, и истекает одновременно с ним.

3.7 Изготовитель гарантирует качество поставляемого изделия. При обнаружении в пределах гарантийного срока хранения (эксплуатации) несоответствий поставленного изделия требованиям эксплуатационной документации, за исключением несоответствий, вызванных нормальной эксплуатацией (хранением) изделия, Изготовитель обязан по совместному решению с Заказчиком, устранить несоответствие поставленного изделия.

3.8 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки изделия Заказчику и оформления Заказчиком акта о приемке изделия.

3.9 Изготовитель обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого изделия без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности отдельного устройства (части), при выходе его из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией (хранением) в гарантийный период.

3.10 В случае выхода из строя поставленного изделия (отдельного устройства, его части) по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией (хранением)

в гарантийный период и невозможности восстановления его работоспособности, препятствующих эксплуатации поставленного изделия по назначению, и в случае обоснованности рекламации предоставляется гарантийный ремонт или производится замена отдельного устройства. При гарантийном ремонте поставленного изделия гарантия на такое изделие распространяется до конца гарантийного срока и продлевается на период, в течение которого изделие находилось в ремонте. При замене отдельного устройства на новое, гарантия на такое замененное устройство начинает исчисляться с момента замены. Срок ремонта или замены может продлится на время, необходимое для доставки с завода-производителя необходимых комплектующих.

3.11 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока в случаях:

– механических повреждений при транспортировке, хранении, эксплуатации;

– неправильного монтажа;

– доработки ГРПШ потребителем (изменения конструкции).

3.12 Гарантийные обязательства также не распространяются на:

– кабели питания, предохранители;

– зажимы, электрические разъёмы;

– резиновые и полимерные уплотняющие материалы;

– оборудование, поврежденное при несчастном случае, в результате небрежности или неправильного применения; модифицированное любым способом без согласования с изготовителем.

4 Свидетельство об упаковывании

4.1 Пункт газорегуляторный шкафной

ГРПШ МПГ - РЕД-6-25х65-С4 - 970(0,6-0,3) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0

зав. № ГРПШ 2024-010 «ГРПШ СПК Березово»

Упакован Управлением «МОСПРОМГАЗ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Мастер		Музычук В.В.
должность	личная подпись	расшифровка подписи

08. 07. 2024
число, месяц, год

5 Свидетельство о приемке

5.1 Пункт газорегуляторный шкафной

ГРПШ МПГ - РЕД-6-25х65-С4 - 970(0,6-0,3) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0

зав. № ГРПШ 2024-010 «ГРПШ СПК Березово» изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник управления «Моспромгаз»
М.П.

личная подпись — Ибрагимов Г.К-А. (расшифровка подписи)

08. 07. 2024
число, месяц, год

Начальник цеха №3
М.П.

личная подпись — Соколов И.В. (расшифровка подписи)

08. 07. 2024
число, месяц, год

Отдел технического контроля
М.П.

личная подпись — Сонин А.В. (расшифровка подписи)

08. 07. 2024
число, месяц, год

Дата изготовления 8 июля 2024
число, месяц, год

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

6 Паспорт сварных узлов

6.1 Сварные соединения выполнены согласно ГОСТ 16037-80.

6.2 Контроль качества сварных швов газопроводов, работающих под давлением, производится согласно требованиям СП 62.13330.2011 и СП 42-102-2004.

6.3 К данному паспорту приложены копии удостоверений сварщиков, а также копии протоколов проверки сварных соединений.

Протоколы проверки сварных соединений содержат данные: наименование лаборатории, клеймо контрольного сварного соединения, вид сварного соединения, фамилия сварщика, размеры контрольных образцов, мётод контроля, обнаруженных дефектов, наименование изделия, обозначение изделия в соответствии с конструкторской документацией, нормативные требования и общую оценку результатов контроля.

7 Движение изделия в эксплуатации

Поступило		Должность, фамилия и подпись отв. лица	Отправлено		Должность, фамилия и подпись отв. лица
Откуда	№ и дата приказа		Куда	№ и дата приказа	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

8 Заметки по эксплуатации и хранению

8.1 Заметки по эксплуатации

Заводской № регулятора/ ПСК	Тип регулировочной пружины	Диапазон настройки, МПа		Дата замены	Должность, фамилия и подпись лица, проводившего замену
		заменяемых	установленных		

8.2 Заметки по хранению

Дата		Условия хранения	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение
Установки на хранение	Снятия с хранения		

8.3 Условия хранения изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ15150 для группы 2С.

8.4 Изделие должно храниться в складских помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений и воздействия агрессивных сред.

8.5 Хранение должно осуществляться в вертикальном положении в один ярус.

8.6 При хранении изделия, техническое обслуживание должно производиться в соответствии с Руководством по эксплуатации.

9 Сведения об утилизации

9.1 После истечения срока службы изделия при принятии решения о непригодности его для дальнейшей эксплуатации подвергнуть изделие утилизации.

9.2 Утилизация изделия производится, согласно порядку, установленному в организации, эксплуатирующей данное изделие.

9.3 Металлические части изделия допускается сдать в виде лома на предприятия по переработке цветных и черных металлов.

9.4 Печатные платы уничтожить под прессом и отправить на полигон твердых бытовых отходов.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов страниц				Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Подп. и дата

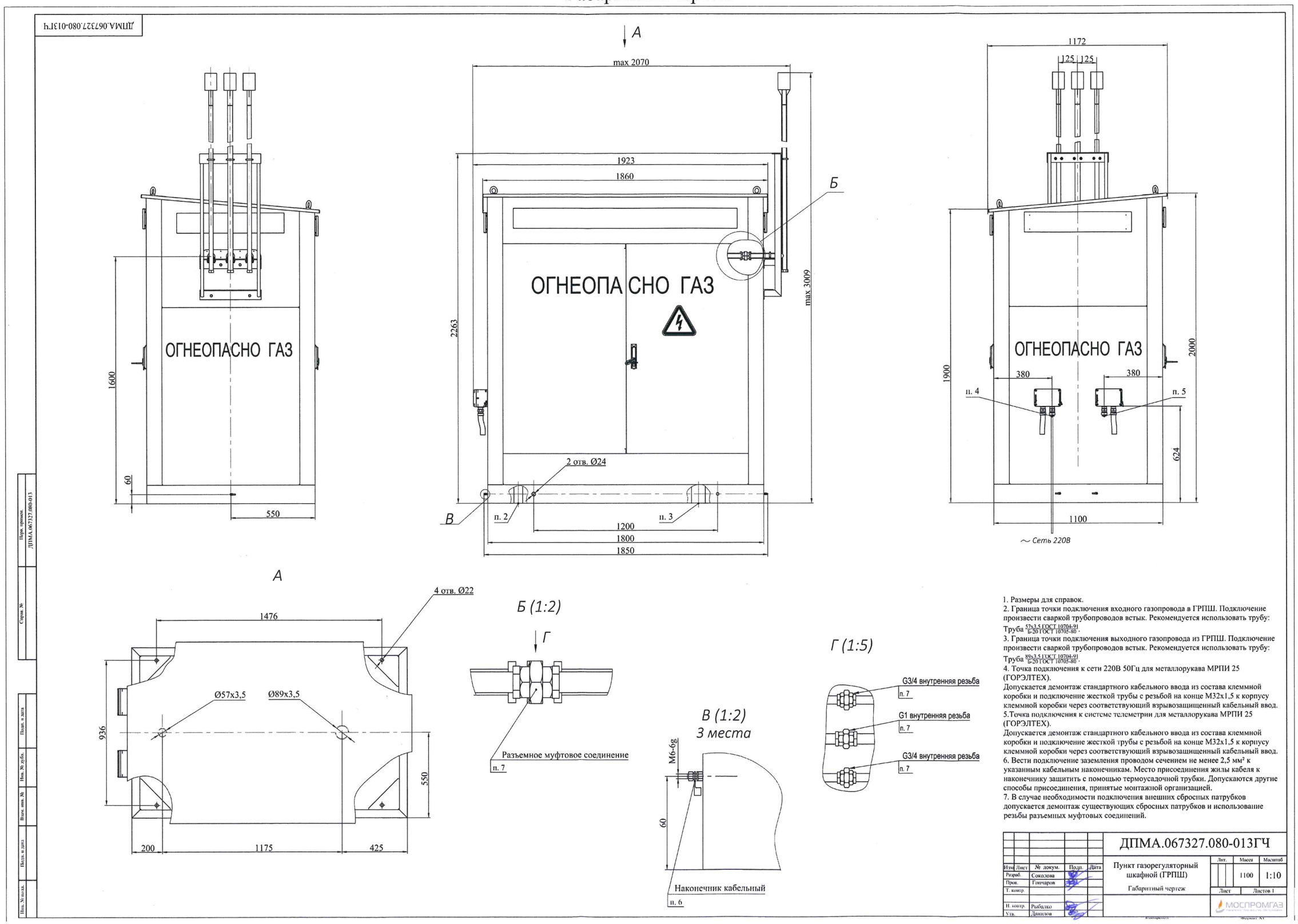
Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Приложение А
Габаритный чертеж



1. Размеры для справок.
2. Граница точки подключения входного газопровода в ГРПШ. Подключение произвести сваркой трубопроводов встык. Рекомендуется использовать трубу: Труба $\frac{57x3,5\ ГОСТ\ 10704\text{-}91}{Б\text{-}20\ ГОСТ\ 10705\text{-}80}$.
3. Граница точки подключения выходного газопровода из ГРПШ. Подключение произвести сваркой трубопроводов встык. Рекомендуется использовать трубу: Труба $\frac{89x3,5\ ГОСТ\ 10704\text{-}91}{Б\text{-}20\ ГОСТ\ 10705\text{-}80}$.
4. Точка подключения к сети 220В 50Гц для металлорукава МРПИ 25 (ГОРЭЛТЕХ).
Допускается демонтаж стандартного кабельного ввода из состава клеммной коробки и подключение жесткой трубы с резьбой на конце М32х1,5 к корпусу клеммной коробки через соответствующий взрывозащищенный кабельный ввод.
5.Точка подключения к системе телеметрии для металлорукава МРПИ 25 (ГОРЭЛТЕХ).
Допускается демонтаж стандартного кабельного ввода из состава клеммной коробки и подключение жесткой трубы с резьбой на конце М32х1,5 к корпусу клеммной коробки через соответствующий взрывозащищенный кабельный ввод.
6. Вести подключение заземления проводом сечением не менее 2,5 мм² к указанным кабельным наконечникам. Место присоединения жилы кабеля к наконечнику защитить с помощью термоусадочной трубки. Допускаются другие способы присоединения, принятые монтажной организацией.
7. В случае необходимости подключения внешних сбросных патрубков допускается демонтаж существующих сбросных патрубков и использование резьбы разъемных муфтовых соединений.

					ДПМА.067327.080-013ГЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Соколова					1100	1:10
Пров.		Гончаров			Габаритный чертеж	Лист	Листов 1	
Т. контр.						МОСПРОМГАЗ		
Н. контр.		Рыбалко						
Утв.		Данилов						

Приложение Б
Схема комбинированная

ДПМА.067327.080-013СЗ

ГРПШ МПГ - РЕД-6-25х65-С4 - 970(0,6-0,3) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0

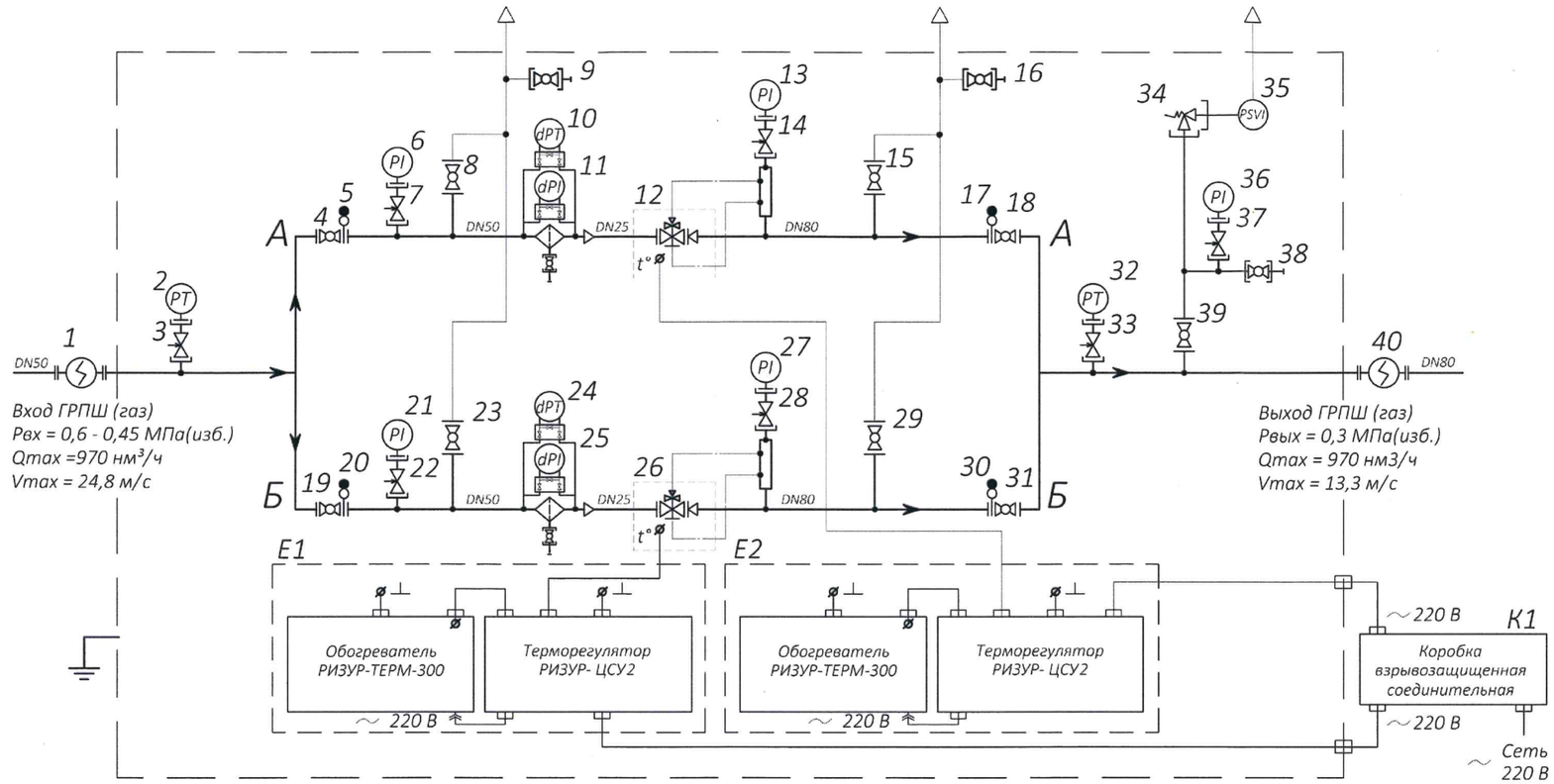


Таблица 1

Обозначение	Наименование	№ п/п	Обозначение	Наименование	№ п/п	Обозначение	Наименование	№ п/п
	Направление движения рабочей среды			Вставка электроизолирующая	1,40		Датчик перепада давления	10,24
	Патрубок со съёмной заглушкой			Датчик давления	2,32		Фильтр газовый с указателем перепада давления	11,25
	Пересечение газопроводов без соединения			Клапан запорный игольчатый	3,7,14,22, 28,33,37		Регулятор давления со встроенным ПЗК	12,26
	Переход на большее сечение трубопровода						Клапан предохранительный сбросной (ПСК)	34
	Продувочная свеча			Кран шаровой	4,8,9,15,16, 18,19,23,29, 31,38,39		Датчик срабатывания ПСК	35
	Соединение трубопроводов							
	Соединение муфтовое							
	Соединение фланцевое			Заглушка фланцевая поворотная	5,17,20,30			
	Трубопровод основной			Манометр	6,13,21, 27,36			
	Трубопровод сбросной							

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Соколова		
Пров.		Гончаров		
Н. контр.		Рыбалка		
Утв.		Данилов		

ДПМА.067327.080-013СЗ

Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ)

Схема комбинированная

Лит.	Масса	Масштаб
	-	-
Лист	Листов 1	

МОСПРОМГАЗ

Перв. примен. ДПМА.067327.080-013

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2